

PRISMA — Modelagem do Banco de Dados

Documento preliminar para a Semana 1 — Back-end / Banco de Dados

Objetivo: estruturar as principais entidades, atributos, chaves e relacionamentos do LMS PRISMA, servindo como base para o DER/MER e posteriormente para o Diagrama de Classes UML.

1. Escopo considerado

O modelo contempla usuários (aluno, professor e administrador), cursos, módulos, aulas, matrículas, progresso e avaliações. O modelo é propositalmente inicial e deve ser validado pelo grupo antes da implementação.

2. Entidades principais

Tabela	Finalidade
users	Armazena os usuários e seus papéis (STUDENT, TEACHER, ADMIN).
courses	Representa os cursos disponibilizados na plataforma.
modules	Organiza um curso em módulos.
lessons	Representa as aulas pertencentes aos módulos.
enrollments	Relaciona alunos e cursos, registrando matrículas.
progress	Registra a conclusão das aulas por aluno.
quizzes	Representa avaliações associadas aos módulos.
questions	Armazena as questões de cada quiz.
options	Armazena as alternativas das questões de múltipla escolha.

3. Estrutura das tabelas

users

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK
name	VARCHAR(120)	NOT NULL
email	VARCHAR(180)	NOT NULL, UNIQUE
password	VARCHAR(255)	NOT NULL
role	VARCHAR(20)	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL

courses

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK
title	VARCHAR(180)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
teacher_id	BIGINT	FK → users.id
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL

modules

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK
course_id	BIGINT	FK → courses.id
title	VARCHAR(180)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
order_index	INT	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL

lessons

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK
module_id	BIGINT	FK → modules.id
title	VARCHAR(180)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
video_url	TEXT	NULL
material_url	TEXT	NULL
order_index	INT	NOT NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL

enrollments

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
user_id	BIGINT	FK → users.id
course_id	BIGINT	FK → courses.id
enrolled_at	TIMESTAMP	NOT NULL
status	VARCHAR(20)	NOT NULL
—	—	UNIQUE(user_id, course_id)

progress

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK
user_id	BIGINT	FK → users.id
lesson_id	BIGINT	FK → lessons.id
completed	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE
completed_at	TIMESTAMP	NULL
—	—	UNIQUE(user_id, lesson_id)

quizzes

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK
module_id	BIGINT	FK → modules.id
title	VARCHAR(180)	NOT NULL
description	TEXT	NULL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL

questions

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK
quiz_id	BIGINT	FK → quizzes.id
question_text	TEXT	NOT NULL
type	VARCHAR(30)	NOT NULL
points	DECIMAL(5,2)	NOT NULL

options

Campo	Tipo sugerido	Chave/Regra
id	BIGINT	PK
question_id	BIGINT	FK → questions.id
option_text	TEXT	NOT NULL
is_correct	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE

4. Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Descrição
users → courses	1:N	Um professor pode possuir vários cursos; cada curso possui um professor responsável.
courses → modules	1:N	Um curso possui vários módulos; cada módulo pertence a um curso.
modules → lessons	1:N	Um módulo possui várias aulas; cada aula pertence a um módulo.
users ↔ courses via enrollments	N:N	Um aluno pode se matricular em vários cursos e um curso pode possuir vários alunos.
users → progress	1:N	Um aluno pode possuir vários registros de progresso.
lessons → progress	1:N	Uma aula pode possuir registros de progresso de vários alunos.
modules → quizzes	1:N	Um módulo pode possuir vários quizzes.
quizzes → questions	1:N	Um quiz possui várias questões.
questions → options	1:N	Uma questão pode possuir várias alternativas.

5. Visão conceitual do modelo

USERS

■ 1

■■■■■■■■■■ N → COURSES → 1:N → MODULES → 1:N → LESSONS

■

■■■■■■■■■■ N → ENROLLMENTS ← N ■■■■■■■■■ COURSES

USERS 1:N PROGRESS N:1 LESSONS

MODULES 1:N QUIZZES 1:N QUESTIONS 1:N OPTIONS

6. Decisões e pontos para validação do grupo

- Confirmar se cada curso terá apenas um professor ou poderá ter vários professores.
- Confirmar se os quizzes pertencem ao módulo ou ao curso. Neste modelo, foram associados ao módulo.
- Definir se haverá tentativas de quiz e histórico de respostas/notas. Essas tabelas podem ser adicionadas na próxima iteração.
- Definir se o progresso será apenas concluído/não concluído ou se também será armazenado tempo assistido/percentual.
- Definir os status válidos de matrícula (por exemplo: ACTIVE, COMPLETED, CANCELED).
- Validar os tipos de dados e nomes das colunas antes da implementação em PostgreSQL.

7. Observação

Esta é uma modelagem inicial para orientar a discussão do grupo e a construção do DER/MER. Ela não deve ser considerada definitiva até que as regras de negócio sejam validadas pelo Analista de Requisitos, Arquiteto de Software e demais integrantes.